

Miraflores, 23 de agosto de 2017

Cotización N° 0034B- 2017

Señores

AUSTRAL GROUP SAA – PLANTA CHIMBOTE

Presente.-

**Atención: NOEMI FALCONÍ
CHRIS DE VARGAS**

Referencia: Caldera JOHNSTON BOILER COMPANY PFTS 2000-3HG-150S

Dual (gas natural y petróleo R-500) + Sistema de combustión
Automática FIREYE PPC 6000

I. CALDERA JOHNSTON PFTS 2000-3HG-150S

Según lo solicitado, confirmamos nuestra oferta por **una (01) caldera marca JOHNSTON BOILER modelo PFTS2000-3LG-150S de operación automática, pirotubular, de diseño horizontal, tres pasos de gases de combustión y espalda húmeda, construida en los EEUU bajo normas A.S.M.E., de 150 psi de diseño y hasta 135 psi de presión máxima de trabajo, 90.35% de eficiencia térmica garantizada con petróleo R-500 y 86.55% con gas natural utilizando economizador y sistema de combustión automático Fireye, 96% de eficiencia de combustión en el quemador, 5 pies cuadrados de superficie de calefacción por HP y una capacidad máxima de generación de 69,000 lbs/hr (31.4 ton de vapor /hr), alimentada con agua a 105°C.**

La caldera será fabricada en estricto cumplimiento de las normas ASME, utilizando materiales certificados y aprobados por ASME, tales como planchas de metal ASTM A 285^aC y tubos para caldero ASTM A178. La estampa ASME y National Board estarán estampadas en el casco y certificado de fabricación que se entrega con la caldera, al igual que el número de serie de fabricación, el cual será la forma en que se identifique la caldera ante Johnston Boiler Company.

Cada unidad se suministra con quemador JOHNSTON **modelo S incorporado preparado para quemar petróleo pesado R-500y gas natural.** El encendido es automático por chispa eléctrica y piloto de gas. Opera bajo principio de modulación total por medio de controles de presión y modulación, y de un programador electrónico computarizado marca Honeywell modelo RM7800, que indica, en una pantalla LCD **en**

español, las fallas de operación del quemador. **El ventilador de aire de combustión tiene motor tipo TEFC con variador de frecuencia para maximizar el ahorro de energía.**

La caldera viene equipada internamente con un baffle que evita el arrastre de agua. Tiene una columna de agua principal marca **Mc Donnell & Miller tipo modulante 194-7B**, una columna auxiliar **Mc Donnell & Miller 150** y un control **Warrick 26S** para control de nivel de agua y seguridad por bajo nivel respectivamente y además de evitar el oleaje interno y con ello el arrastre de agua. La válvula de ingreso de agua en modulante tipo eléctrica y tiene by pass de seguridad.

El equipo opera con energía eléctrica de 3 fases 440 V/60Hz y el circuito de control con 110/1ph/60Hz. El sistema de alimentación de combustible bomba de alimentación de petróleo Diesel #2 marca Viking con motor blindado. Válvula proporcional marca Maxon de 1". **Lleva compresor para aire de atomización con motor de 25 HP TEFC marca Quincy.**

El sistema de gas natural está compuesto por válvula dosificadora para gas natural marca MAXON modelo SYNCHRO M, válvulas motorizadas espaciales para gas natural marca MAXON presostatos de límites inferior ANTUNES y superior, válvulas de corte manual B&Z americanas. El tren de gas viene según requerimiento ASME y aprobación UL y CDS-1 & NFPA-85.

Las calderas JOHNSTON BOILER, incluyen en el valor total el siguiente suministro:

EQUIPAMIENTO ESTANDARD

- Quemador original JBC modelo S completo.
- Programador Honeywell RM serie 7800.
- Boquillas atomizadoras ajustadas para el nivel del mar marca MONARCH.
- Alarma de 4".
- Ventilador de aire forzado Chicago Blower.
- Motor 125 HP para ventilador blindado alta eficiencia marca BALDOR TEFC.
- Compresora de aire marca QUINCY.
- Motor de 25 HP compresora de aire alta eficiencia BALDOR.
- Bomba de petróleo VIKVING.
- Motor de 3 HP para bomba de petróleo blindado alta eficiencia BALDOR.
- Tren de gas natural completo MAXON .
- Transformador de ignición DONGAN.
- Válvulas de seguridad según A.S.M.E marca KUNKLE (Cantidad según requerimiento ASME).

- Relés, contactores, breakers lámparas de señalización e interruptores de control ABB.
- Control de modulación L91 HONEYWELL.
- Controles de presión L404A HONEYWELL.
- Control auxiliar de presión L404C. HONEYWELL
- Motor modutrol HONEYWELL.
- Manómetro principal de 8" TRERICE / MARSH.
- Termómetro para chimenea 5" REO TEMP..
- Paneles de control NEMA 12, conexiones y suministros eléctricos.
- Válvulas de corte lento de 2", 250 psi (01) Everlasting.
- Válvula salida de vapor tipo No retorno de 10".

TABLERO ELÉCTRICO

Se suministra un panel de control norma NEMA 12 a prueba de polvo y humedad que a su vez contiene los siguientes elementos, montados y alambrados en la fábrica:

- Interruptor On / Off del quemador
- Control programador de encendido y control de llama
- Cinco (05) luces e indicación de falta de agua, falla de llama, válvula de combustible, etc.
- Controlador manual de rango de llama.
- Interruptor selector de encendido manual-automático.
- Transformador del circuito de control (montado externamente).
- Llaves térmicas de protección de los circuitos de control y en interruptores del motor.
- Transformador de sistema de modulación de fuego 24v.
- Terminales de instalación alámbrica (todos los cables contiene código para esquema de conexiones y están en el listado UL y son resistentes al calor y petróleo).

VÁLVULAS DE SALIDA DE VAPOR

Las válvulas para salida de vapor según código ASME, calculadas por Johnston Boiler para mantener la velocidad y flujo de la caldera hacia el usuario son las siguientes:

01 Válvula de salida de vapor de 10" tipo NO Retorno (Stop Check) marca DAVIS.

*Para su instalación, se debe de tener en cuenta la fabricación de reducción campana de 14" a 10".

INGRESO DE AGUA A LA CALDERA

El ingreso de agua a la caldera será mediante válvula proporcional fabricada por Johnston Boiler según ASME:

- 01 Válvula proporcional de ingreso de agua eléctrica marca Johnston de 2" tipo modulante.
- 01 By Pass sistema de agua proporcional de 2 .5" con orificio calculado para flujo.

BOMBAS DE AGUA

- 02 Bomba de agua marca GRUNDFOS serie CR64-3-A-G-A-E-KUBE, con capacidad de 292 GPM c/u, tipo vertical , multietapas, interior de acero inoxidable (carcaza, eje y cajas de caudal y presión, impulsores).
Motor tipo vertical, blindado de alta eficiencia marca BALDOR.
(01 bomba principal y la otra de stand by).

* Las bombas de agua deben instalarse con alivio hacia el tanque desaereador para su protección.

CARACTERÍSTICAS ADICIONALES DE LA CALDERA

- **3 pasos de fuego y espalda húmeda (Wet Back).**
- Construido de acuerdo a las normas A.S.M.E. y National Board Rules de los EEUU. Estampa en el casco del a caldera.
- Construido de acuerdo con CDS-1 & NFPA-85 con aprobación U.L. para componentes eléctricos e insumos eléctricos.
- Forrado con fibra de vidrio de 2" y plancha galvanile.
- Mirillas delantera y posterior.
- Prueba en fábrica a plena carga 100% fuego.
- Panel de control eléctrico NEMA 12, a prueba de polvo y humedad.
- Motores TEFC de alta eficiencia.
- IEC rated Starters.
- Baffle de vapor.
- Circuitos eléctricos.
- Base general de la caldera.

Johnston Boiler Company, es uno de los fabricantes de mayor prestigio y el más antiguo en los EEUU, suministra equipos generadores de vapor desde 1864. Anualmente, fabrica más de 400 calderas al año.

Entre las principales ventajas que posee una caldera JOHNSTON podemos señalar:

- **Calderas de 3 PASOS DE FUEGO y ESPALADA HÚMEDA, 90.35% de eficiencia con petróleo pesado R-500 y 86.55% (utilizando economizador y sistema de combustión automático Fireye) con gas natural . 96% de eficiencia de combustión (la del quemador).**
- **Garantía de 15 años para su cuerpo de presión, placas y cuerpo (únicos en el mundo).**
- Todas las calderas JOHNSTON vienen con fogón corrugado y **tubos expandidos con su sistema triple, patentado.**
- La caldera, antes de su despacho, es sometida a alivio de tensiones al horno y probada en 100% en operación.
- La cuidada calidad de las calderas JOHNSTON permiten restringir el arrastre de agua en el vapor a menos de 0.5%. Acorde con una buena calidad de agua fuente tratada.
- Las calderas de espalda húmeda son sumamente económicas ya que no utilizan prácticamente material refractario.
- Gran ahorro de energía ya que no tienen pérdida de la misma en la parte posterior ya que su tecnología de espalda húmeda no requiere empaquetaduras ni material refractario.

II. SISTEMA DE CONTROL DE COMBUSTION AUTOMATICA Y RELACIÓN AIRE / COMBUSTIBLE – Fireye Nexus PPC6000 .

Sistema de control de combustión y relación del ratio combustible / aire marca FIREYE, modelo PPC6000, compuesto por servomotores para control de gas natural y petróleo pesado R-500aire de combustión, extendible a un total de 10 servomotores de 24v y con capacidad de control de hasta 4 tipos diferentes de combustibles.

- El sistema de control de combustión automática integra los siguientes sub sistemas:
 1. Control de falla de llama (programador).
 2. Control de relación aire / combustible.
 3. O2 Trim sensor
 4. Control por variador de frecuencia
 5. Control PID
 6. Lazos y algoritmos de control
 7. Controles de auto verificación múltiples.
 8. Comunicación.

Incluye los siguientes equipos:

- NX610 Keypad display for PPC6000 parallel positioning control with Fault History and Upload/Download backup.
- NXC20 CANbus Servomotor 12ft/lb, 24 volt, NEMA4. For use with PPC6000
- NXC40 CANbus Servomotor 40ft/lb, 24 volt, NEMA4. For use with PPC6000
- O2 TRIM SENSOR ANALYZER.
- NXO2INT Oxygen Probe Interface module for in situ Zirconia Oxide probe. Two 4-20mA third party probe inputs.
- PXMS*** Steam Pressure sensor. Ranges available are: 15, 200 and 300 PSI. Other ranges, consult factory.
- BLL510 LCD Keypad/Display Module. TOUCH SCREEN DISPLAY.
- VDF VARIADOR DE FRECUENCIA PARA MOTOR DE 125 HP.
- CAPACIDAD PARA COMUNICACIÓN REMOTA MODBUS.

Certificaciones del sistema

- Todos los controles cumplen con la certificación ASME / CSD-1, UL, FM.
- Todos los controles cumplen con la certificación NFPA-85 y NFPA 54 para calderas, quemadores y sistemas peligrosos.

III. TRANSPORTE DE LA CALDERA

1. Planta JOHNSTON (Michigan-USA) – Puerto Everglades-Florida:

Flete terrestre de la caldera y accesorios desde planta Johnston en Ferriysburg, Michigan hasta puerto de embarque de la caldera en Everglades, Florida. Incluye grúa para carga y descarga de la caldera,

2. Florida – Callao

Transporte de la caldera y accesorios por barco desde Florida hasta puerto peruano del Callao, Perú. Incluye descarga del equipo en puerto.

*Durante todo el recorrido, la caldera y accesorios estarán asegurados al 100% con póliza respectiva.

IV. PRECIO DE LA CALDERA

01 Caldera JOHNSTON BOILER COMPANY

Modelo PFTA 2000-3LG-150S, DUAL, petróleo R-500, gas natural, 150 psi de diseño y hasta 135 psi de operación.

Incluye:

- 01 Válvula de salida de vapor 10", tipo No Retorno DAVIS.**
- 01 Sistema de combustión automática FIREYE modelo Nexus PPC6000**
- 01 Purga continua de superficie, tipo automática c/ sensor de conductividad marca PULSATROL.**
- 01 Sistema automático de válvulas de purga de fondo (02) RTK.**
- 01 Válvula de purga de fondo lenta EVERLASTING.**
- 01 Modulo de regulación de gas GRM.**
- 01 Modulo de suministro de combustible OSM pesado.**

PRECIO (planta en Michigan): US\$ 578,610.00 (Quinientos setenta y ocho mil seiscientos diez y 00/100 dólares americanos).

Bombas de agua Vertical GRUNDFOS serie CR64-3.

PRECIO (unitario): US\$ 11,380.00 (Once mil trescientos ochenta y 00/100 dólares americanos).

- *Flete terrestre desde planta JOHNSTON, Michigan hasta puerto en Florida.**
- *Flete marítimo desde puerto en Florida hasta Callao, Perú.**
- *Incluye seguro 100% todo el trayecto desde planta JOHNSTON en Michigan hasta Callao.**

Precio Fletes (hasta Callao): US\$ 78,000.00 (Setenta y ocho mil seiscientos y 00/100 dólares americanos).

DESCUENTO FINAL: US\$ 13,000.00 (Trece mil y 00/100 dólares americanos).

PRECIO TOTAL CIF CALLAO: US\$ 654,990.00 (Seiscientos cincuenta y cuatro mil novecientos noventa y 00/100 dólares americanos).

V. NOTAS

1. **JOHNSTON BOILER COMPANY**, recomienda el sistema de combustión automática marca **FIREYE modelo Nexus PPC 6000/1** para sus calderas , dado la robustez de su sistema de Dampers. Cualquier otro sistema no garantiza que el Damper de aire funcione tal y como ha sido diseñado.
2. No incluye instalación de la caldera, ni arranque, puesta en marcha ni calibración.
3. Gastos de desaduanaje, impuestos, tasas, traslado a planta será por cuenta de **AUSTRAL GROUP SAA**.

VI. FORMA DE PAGO

15% de inicial con la Orden de Compra. Carta fianza contra adelanto.

65% **CON CARTA DE CRÉDITO** contra aviso de terminación de la caldera.

20% Retención del monto total por 125 días.

VII. PLAZO DE ENTREGA:

14 semanas en planta Michigan, USA, contados a partir de la entrega del adelanto y Orden de Compra respectivos.

Adicionalmente, considerar tiempo aproximado de flete Michigan –Callao 04 semanas.

VIII. VALIDEZ DE LA OFERTA

- 15 días, luego consultar al representante local.

IX. GARANTÍAS

- Estampa A.S.M.E impreso en el cuerpo de presión, más documentos que avalan la certificación.
- Certificado de eficiencia.
- Garantía extendida de 15 años para el cuerpo de presión, cámara de combustión, placas tubulares, y puerta trasera, en usos normales de operación.
- Todos los componentes y materiales de quemador (eléctricos y electrónicos) tendrán una garantía de 24 meses desde la fecha en que se efectúa la puesta en marcha.

Sin otro particular y la espera de sus órdenes,

Quedemos de ustedes,

Atentamente,



Ing. Mario de la Torre D.
Vaportec SAC